Repàs exprés de MicroPython (abans de la prova T2)

> **Per a qui és?** Per a tot l'alumnat, entre la **SA5** i la **prova T2**. Des de la SA5 no hem tocat Python (la SA6 és C++), i la **Part B de la prova T2 és en MicroPython**: aquesta targeta et refresca en 10 minuts tot el que hi surt. Repassa-la a casa després de la S2 de la SA6 i tingues-la al costat quan practiquis.

Durada: 10-15' de repàs autònom · **Maquinari:** cap (o un micro:bit / simulador)

1 · El canvi de xip: de C++ a Python

Què	C++ (Arduino, SA6)	MicroPython (micro:bit, SA5)
Inici del programa	`void setup()` + `void loop()`	tot seguit, i el bucle és `while True:`
Blocs de codi	claus `{ }`	**indentació** (4 espais) i `:`
Final d'instrucció	`;`	res
Variables	`int t = 25;`	`t = 25` (sense tipus)
Esperar	`delay(1000)`	`sleep(1000)`
Condició	`if (t > 28) { ... }`	`if t > 28:`

> ⚠️ L'error núm. 1 en tornar a Python: posar `;`, claus o parèntesis al `if`. El núm. 2: **oblidar la indentació** (a Python és sintaxi, no estètica).

2 · Els 5 patrons que surten a la prova

```
from microbit import *
import radio

# 1. Pantalla: mostrar text o icones
display.scroll("hola")
display.show(Image.YES)      # o Image.NO per a l'alerta

# 2. Botons
if button_a.is_pressed():
    display.show("A")

# 3. Sensors integrats: l'accelerometre (el comandament del brac)
x = accelerometer.get_x()    # inclinacio esquerra/dreta (-2000..2000)
t = temperature()            # graus (aprox.), per si de cas

# 4. Llindar + resposta (com la pinca de SA6, pero en Python!)
if x > 300:
    display.show(Image.ARROW_E)
elif x < -300:
    display.show(Image.ARROW_W)
else:
    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)

# 5. Radio: enviar i rebre
radio.on()
radio.config(group=10)       # mateix grup a les dues plaques!
radio.send("B+")             # sempre s'envia TEXT (str)
m = radio.receive()          # None si no hi ha res
```

```
if m:
    display.scroll(m)
```

3 · Autotest (2') — sense mirar amunt

1. Escriu el `while True:` que mostra una fletxa a la dreta si la placa s'inclina a la dreta (`x > 300`) i un rombe petit si és plana.
2. Per què cal `radio.config(group=10)` a **totes dues** plaques?
3. Què retorna `radio.receive()` quan no ha arribat res, i com ho comproves?

Solucions

1.

```
from microbit import *
while True:
    x = accelerometer.get_x()
    if x > 300:
        display.show(Image.ARROW_E)
    else:
        display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
    sleep(100)
```

2. Perquè només es "senten" les plaques del **mateix grup**; si no coincideix, l'emissor envia i el receptor no rep res.
3. Retorna `None`; es comprova amb `if m:` abans de fer servir el missatge.

On practicar

- **Fitxa de la SA5:** `../SA5/SA5_fitxa_alumnat.md` (activitats 1-4) i el codi de `../SA5/codi/`.
- **Simulador sense maquinari:** python.microbit.org — hi pots fer tot l'autotest.
- **Enunciat de la Part B de la prova:** `../../Avaluació/Prova_practica_T2.md`.